

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

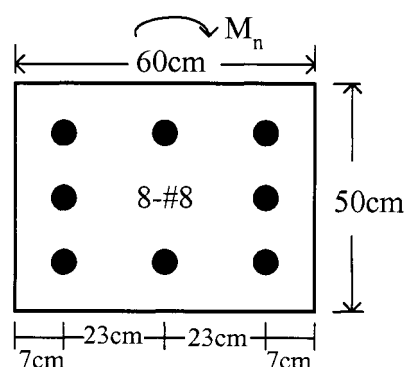
科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

- 一、一鋼筋混凝土柱斷面如圖所示，採用混凝土 $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ，鋼筋降伏強度 $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ，試求作用於此斷面上之標稱軸力 $P_n = 90 \text{ t}$ 時之標稱極限彎矩 M_n 與延展比 μ_ϕ 。(20 分)



- 二、一簡支 T 型鋼筋混凝土梁，斷面尺寸為 $b = 120 \text{ cm}$ ， $b_w = 25 \text{ cm}$ ， $h_f = 12 \text{ cm}$ ， $h = 63 \text{ cm}$ ， $d = 50 \text{ cm}$ ，混凝土 $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ，鋼筋降伏強度 $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ 。試使用 ACI 規範允許之最大拉力筋量的一半，計算此梁之設計彎矩。若梁之簡支跨距為 9m ，並承受靜載重（含自重）為 0.75 t/m ，則可承受之最大容許活載重為何？(20 分)
- 三、一 RC 構架樓層高 365cm ，梁之尺寸與配筋等均相同，且柱與梁同寬，柱斷面為 $60\text{cm} \times 60\text{cm}$ ，梁之有效深度 $d = 70\text{cm}$ ，拉力筋為 $6\text{-}\#8$ ，採用混凝土 $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ，鋼筋降伏強度 $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ，試檢核該構架角柱接頭之剪力強度。(20 分)
- 四、(一)何謂混凝土之潛變與潛變係數？潛變對鋼筋混凝土構件之行為有何影響？(10 分)
(二)一混凝土矩形柱長 1.5m ，斷面為 $25\text{cm} \times 35\text{cm}$ ，採用混凝土強度為 280 kgf/cm^2 ；若此柱承受軸向壓力 $P = 15000 \text{ kgf}$ ，試求三年後柱之總軸向變形。（已知三年後混凝土之潛變係數為 $C_c = 3.0$ ，且不計收縮變形）(10 分)
- 五、一矩形簡支式預力混凝土梁，其斷面為 $b \times h$ ，跨距 L 為 30m ，請問：
(一)該預力梁採用直線型或曲線型鋼腱時，其載重能力有何差別？試述之。(10 分)
(二)若採用直線型鋼腱則預力梁是否會產生摩擦預力損失？若會，在何種條件下形成？試述之，並以方程式表示其大小。(10 分)